CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Boules dans quatre compartiments

Énoncé

Soit $n \geqslant 4$. On lance n boules numérotées qui se rangent au hasard, indépendamment, dans 4 compartiments numérotés (un compartiment peut tout recevoir). Soit X le nombre de compartiments vides.

1. Quelles valeurs prend X ?
2. Déterminer $P(X=3)$, $P(X=2)$, $P(X=1)$ et $P(X=0)$.
3. (a) Calculer $E(X)$.

   (b) Déterminer sa limite quand $n \to +\infty$ et l'interpréter.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- 4^n rangements équiprobables.

Ce qu'on te demande. Loi et espérance du nombre de compartiments vides.

Corrigé

1. Valeurs

Le coup d'œil. Au moins un compartiment est occupé ; tous peuvent l'être si $n \geqslant 4$.

Les n boules occupent au moins un compartiment, donc au plus 3 sont vides. Et comme $n \geqslant 4$, on peut remplir les 4 : X peut valoir 0.

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}.$$

2. Compter

Le coup d'œil. On choisit les compartiments occupés, puis on compte les rangements qui les remplissent tous (surjections).

Il y a 4^n rangements équiprobables (chaque boule choisit parmi 4 compartiments).

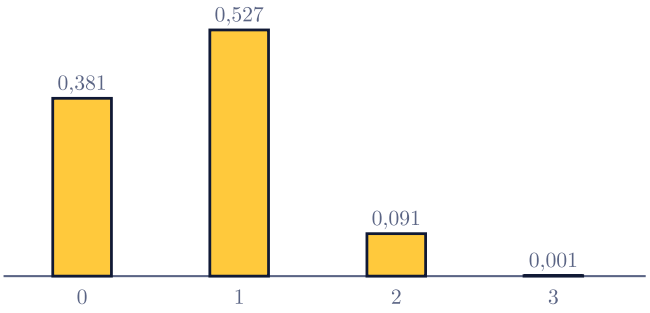
- $X = 3$: un seul compartiment occupé ; 4 choix, et tout y va : 4 rangements.
- $X = 2$: $\binom{4}{2} = 6$ choix des deux compartiments occupés ; rangements dans ces 2 qui remplissent

les deux : $2^n - 2$ (on retire « tout dans l'un »).

- $X = 1$: 4 choix du compartiment vide ; rangements dans les 3 autres qui les remplissent tous : $3^n - 3 \cdot 2^n + 3$ (inclusion-exclusion : on retire les 3 cas avec un vide, on rajoute les 3 cas avec deux vides).

$$P(X=3) = \frac{4}{4^n}, \quad P(X=2) = \frac{6(2^n-2)}{4^n}, \quad P(X=1) = \frac{4(3^n - 3\cdot 2^n + 3)}{4^n},$$

et $P(X=0) = 1 - P(X=1) - P(X=2) - P(X=3)$.



Loi de X pour $n = 6$.

3. Espérance par indicatrices

Le coup d'œil. Compter les compartiments vides, c'est sommer des indicatrices.

On écrit $X = \sum_{k=1}^{4} \mathbf{1}_{V_k}$, où V_k = « le compartiment k est vide ». V_k arrive si chaque boule va dans l'un des 3 autres : $P(V_k) = \left(\frac{3}{4}\right)^n$. Par linéarité de l'espérance :

$$E(X) = 4\left(\frac{3}{4}\right)^n \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Avec beaucoup de boules, il devient très improbable qu'un compartiment reste vide.

Le piège

Calculer $E(X)$ avec la loi : c'est possible mais long. Les indicatrices donnent le résultat en une ligne.

La méthode

Nombre d'objets ayant une propriété : somme d'indicatrices pour l'espérance.

Rappels de cours utilisés

- **Nombre de surjections.** Nombre de façons de ranger n boules numérotées dans k boîtes sans en laisser de vide :

$$S(n,2) = 2^n - 2, \qquad S(n,3) = 3^n - 3\cdot 2^n + 3.$$

(Formule du crible : on retire les rangements qui laissent une boîte vide, on rajoute ceux qui en laissent deux...)

- **Espérance par indicatrices.** Si $X = \sum_i \mathbb{1}_{A_i}$ (nombre d'événements réalisés), alors par linéarité :

$$E(X) = \sum_i P(A_i).$$

Aucune indépendance n'est nécessaire.